

# 네트워크 서비스

---

1. DHCP
  2. DNS
  3. NAT
-

# 1. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

- 동적 호스트 구성 프로토콜네트워크상에서 동적으로 IP 주소 및 기타 구성정보 등을 부여관리하는 프로토콜
- 네트워크 구성 정보
  - 기본 정보 : ① IP주소, ② 서브넷 마스크, ③ 디폴트 라우터
  - 추가 정보 : ④ 네임서버(DNS)의 IP주소 ⑤ 임대기간
  - \* 임대기간 : DHCP 서버가 할당해준 IP주소의 사용 가능한 기간

# 고정(Static)/유동(Dynamic) IP address

제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유센타

인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정 값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 , 168 , 5 , 3

서브넷 마스크(U): 255 , 255 , 255 , 0

기본 게이트웨이(D): 192 , 168 , 5 , 1

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 192 , 168 , 5 , 200

보조 DNS 서버(A): , ,

고급(V)...

확인 취소

① 고정 IP address 환경

인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정 값을 문의해야 합니다.

☒ 자동으로 IP 주소 받기(O)

☐ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): , , ,

서브넷 마스크(U): , , ,

기본 게이트웨이(D): , , ,

☒ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)

☐ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): , , ,

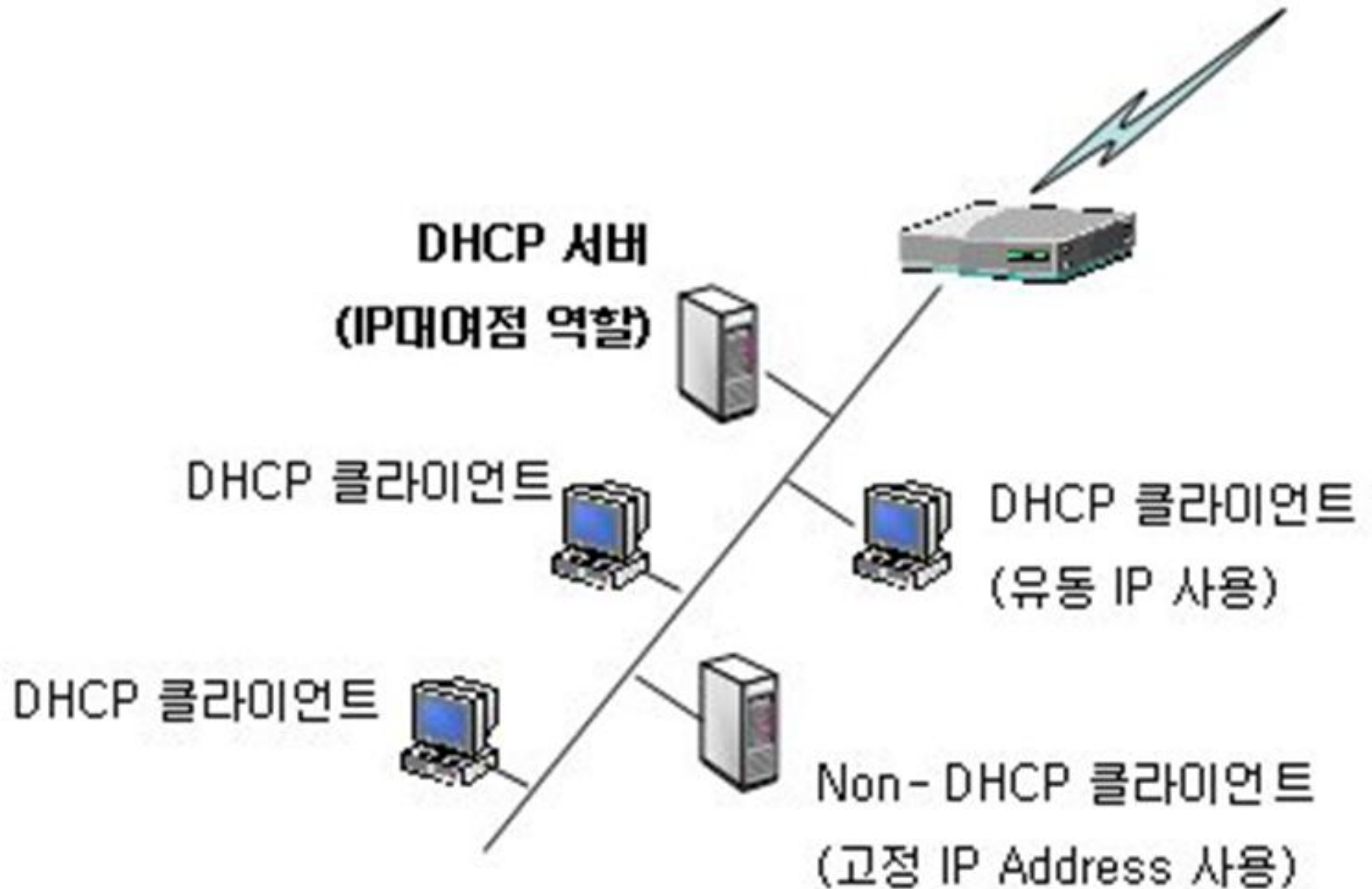
보조 DNS 서버(A): , , ,

고급(V)...

확인 취소

② 유동 IP address 환경

# DHCP 환경 구성



# DHCP 처리 과정



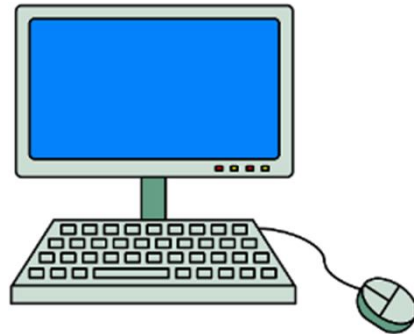
DHCP Process는 4개의 Broadcast 통신으로 이루어진다.

## 2. DNS(Domain Name System)

- DNS 주소 조회 방법

- 정방향 조회 : 문자주소를 기반으로 IP 주소를 조회
- 역방향 조회 : IP주소를 기반으로 문자주소를 조회

\*DNS 클라이언트 : DNS 서버에게 DNS 서비스를 제공받는 컴퓨터



IP 192.168.1.10  
SM 255.255.255.0  
**DNS 192.168.1.253**  
MAC 1111.2222.1111

- DNS Query : DNS 클라이언트가 DNS 서버에게 보내는 질의 메시지
- DNS Response : DNS 서버가 DNS 클라이언트에게 보내는 응답 메시지

# DNS Cache Table

- FQDN과 IP 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- 운영체제는 DNS 서버로부터 도메인 네임에 대한 IP 주소를 응답받으면 해당 내용을 DNS 캐시 테이블에 반영

확인 명령어

ipconfig /displaydns

```
C:\Users\Owner>ipconfig/displaydns

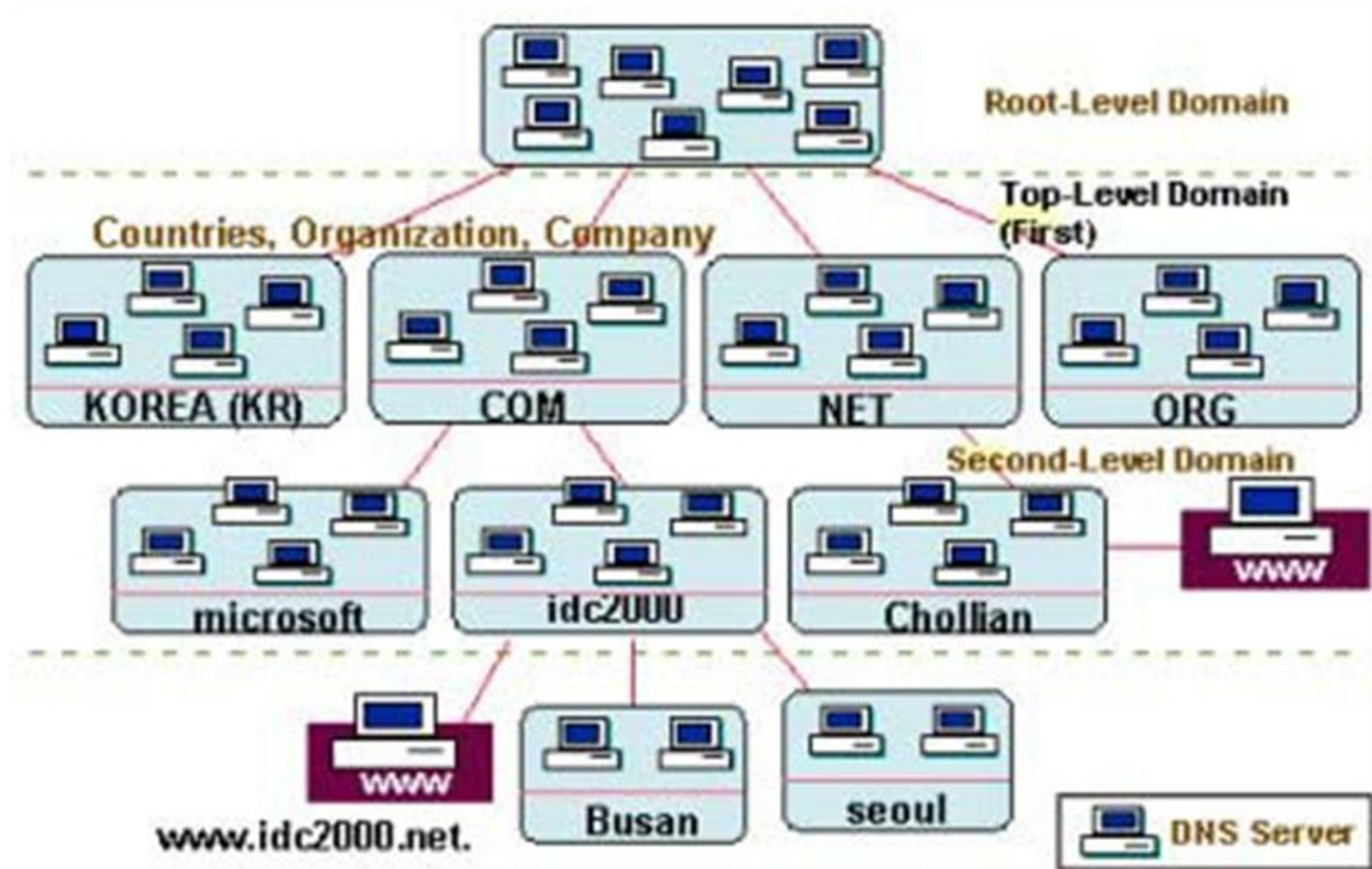
Windows IP 구성

1.kakao.com
-----
데이터 이름 . . . . . : 1.kakao.com
데이터 유형 . . . . . : 1
TTL<Time To Live> . . : 3269
데이터 길이 . . . . . : 4
섹션 . . . . . : 응답
<호스트> 레코드 . . . : 211.231.108.197

www.google.com
-----
데이터 이름 . . . . . : www.google.com
데이터 유형 . . . . . : 1
TTL<Time To Live> . . : 189
데이터 길이 . . . . . : 4
섹션 . . . . . : 응답
<호스트> 레코드 . . . : 216.58.197.132
```



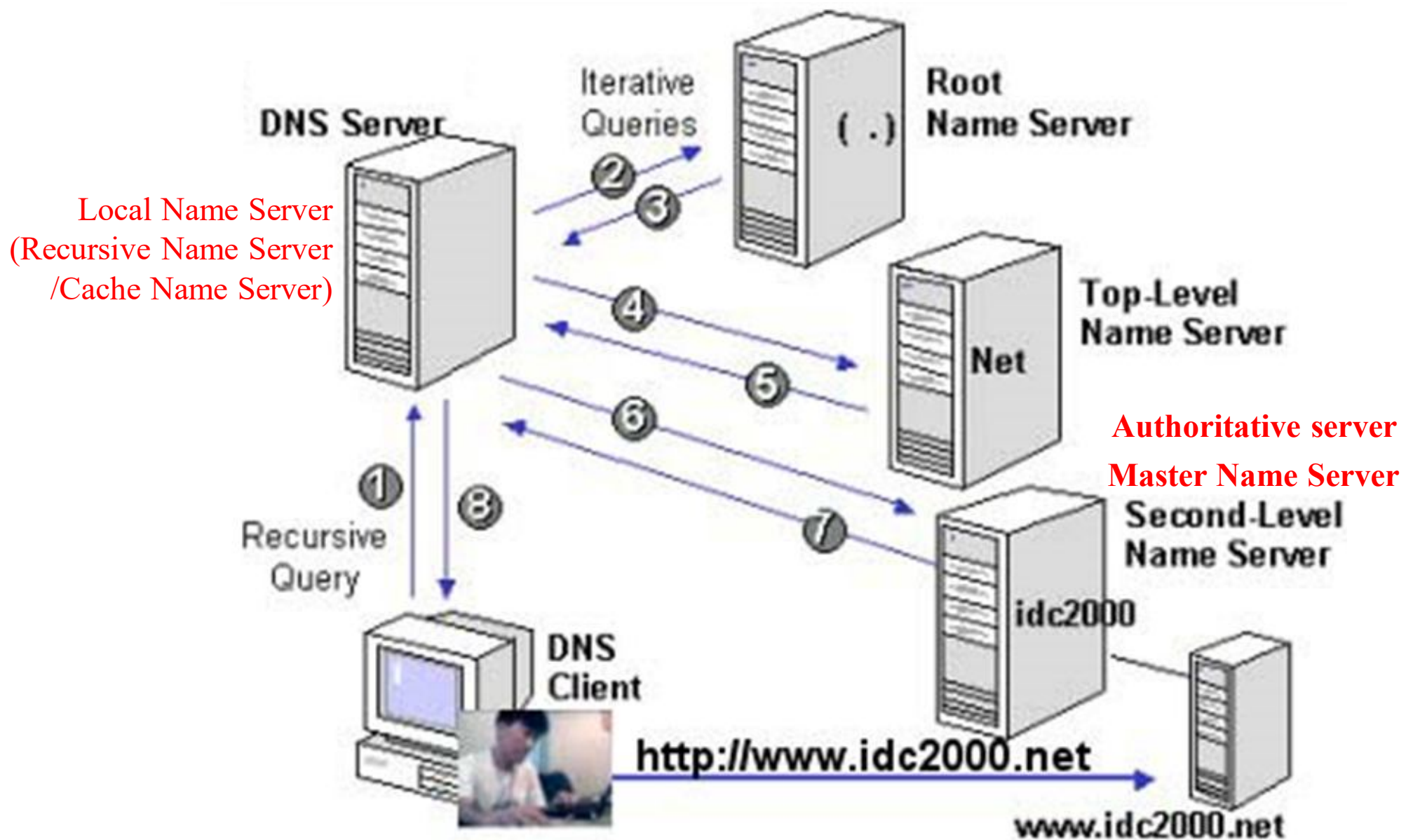
# DNS 구조 및 프로세스



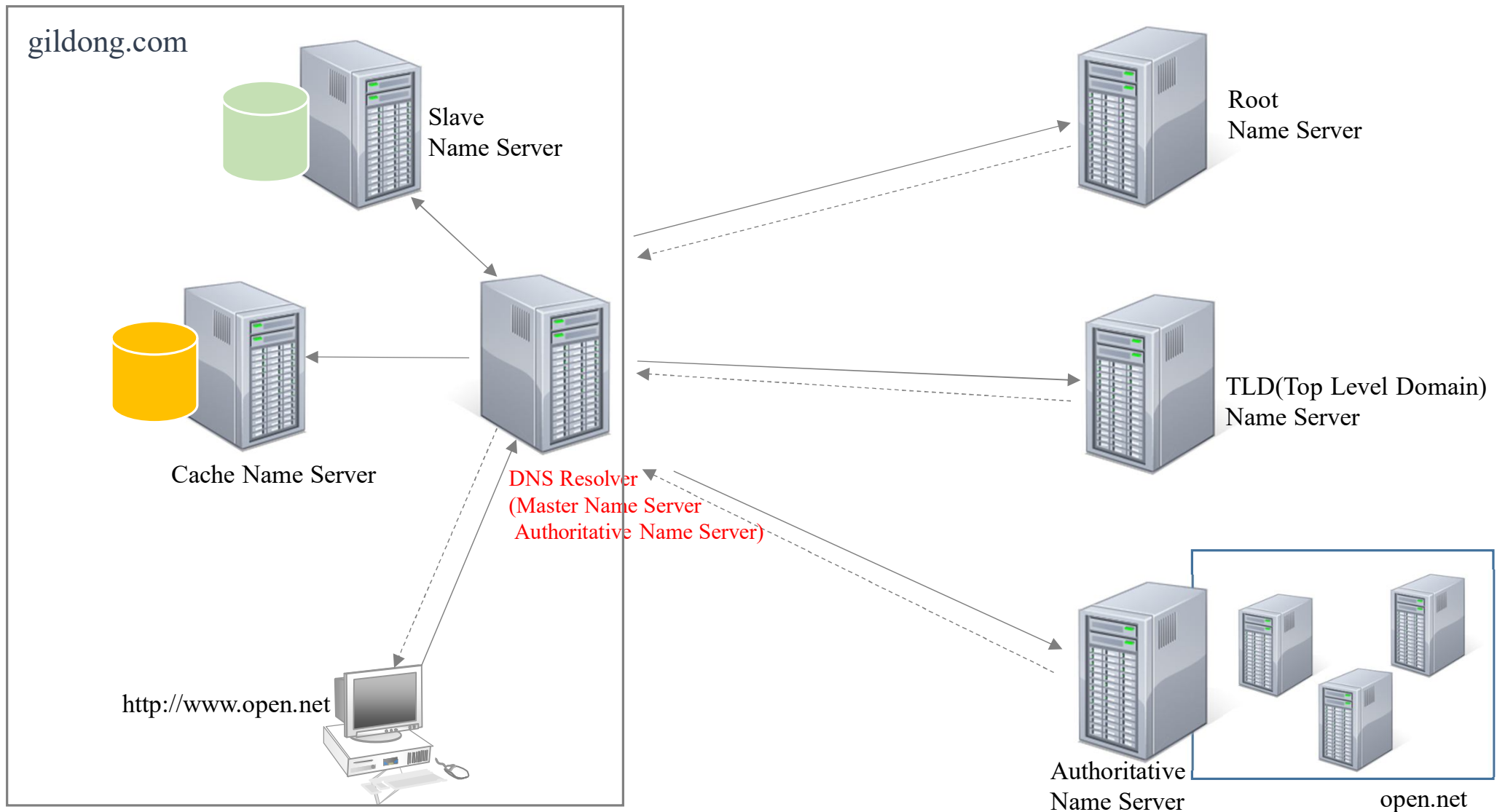
\* 분산 계층 데이터베이스 구조



# DNS Name Resolution

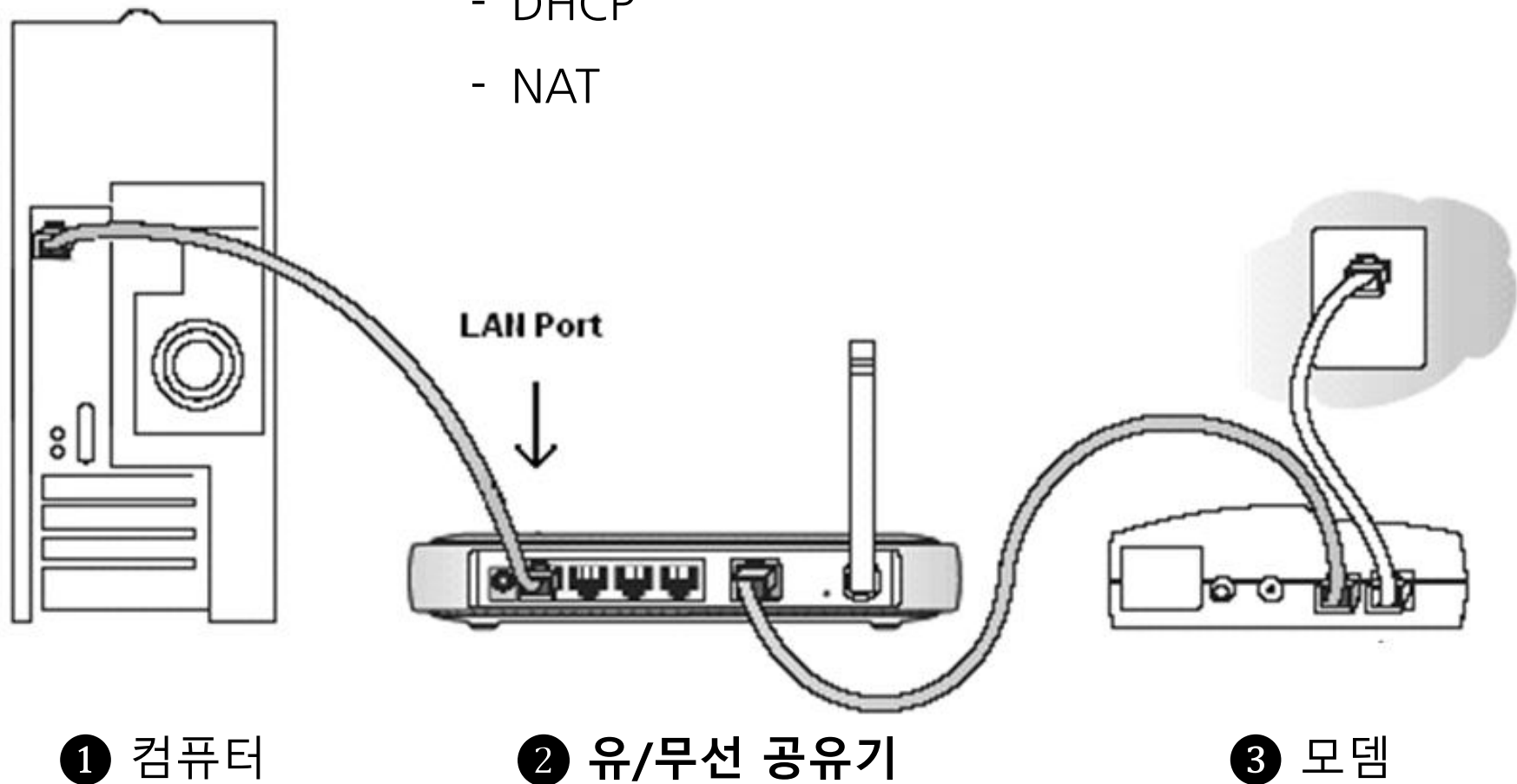


- 루트 네임서버는 비영리 단체인 ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, 국제인터넷주소관리기구)이 관리
  - 루트 이름 서버/체 서버 수는 600개가 넘음
- TLD 네임서버는 일반적인 도메인 확장자를 공유하는 모든 도메인 이름의 정보를 유지
  - ICANN의 지사인 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)가 관리



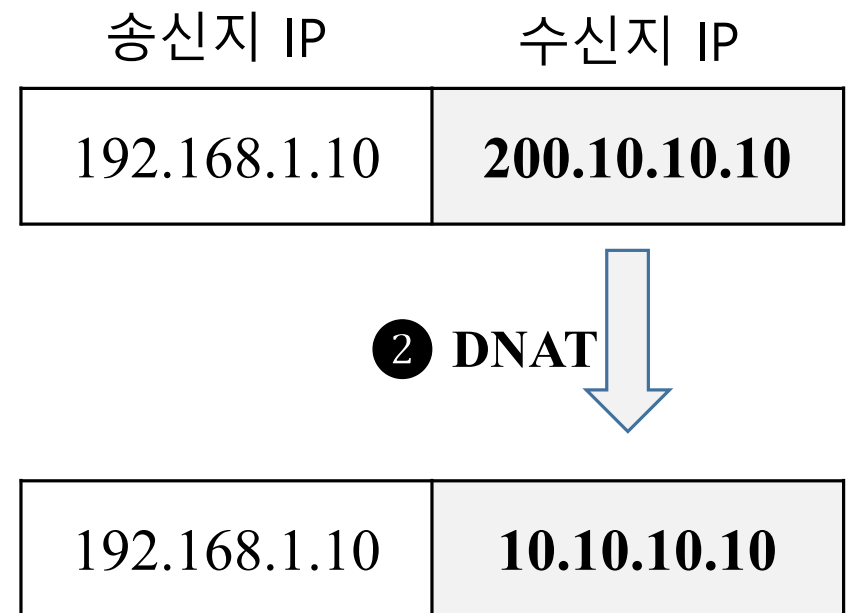
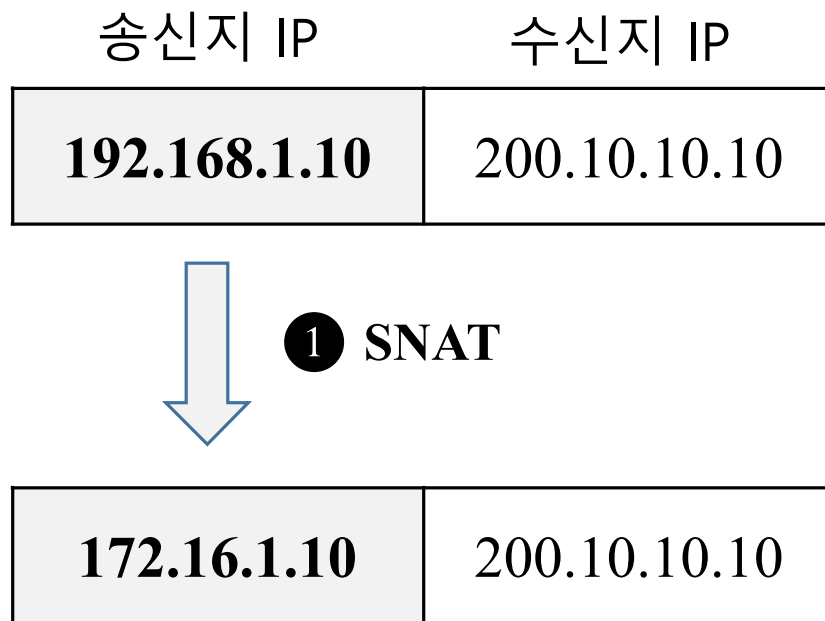
# SoHo(Small office/home office)에서의 NAT

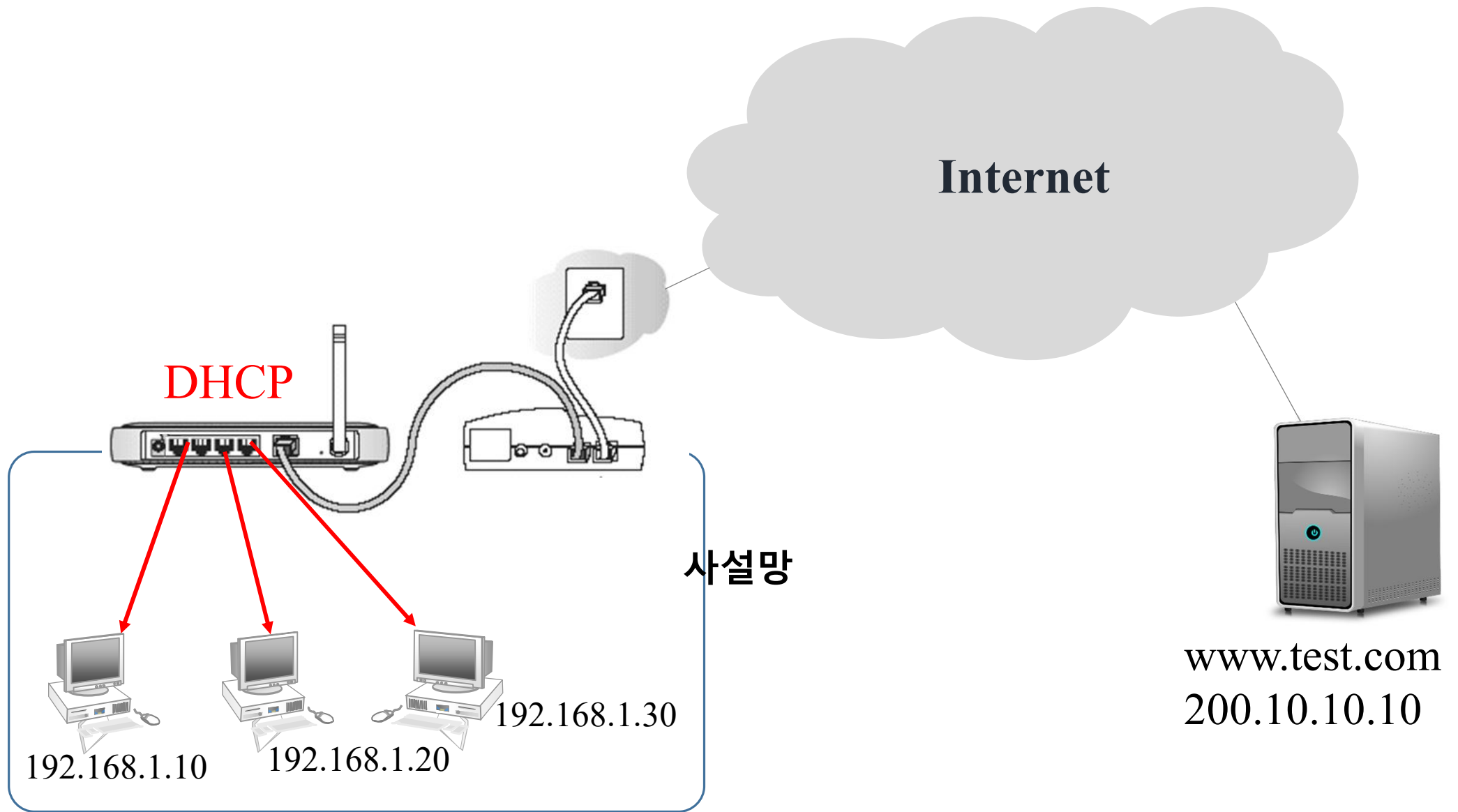
- 공유기 기능
  - Routing
  - DHCP
  - NAT



### 3. NAT(Network Address Translation)

- 네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
- 송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
- Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)

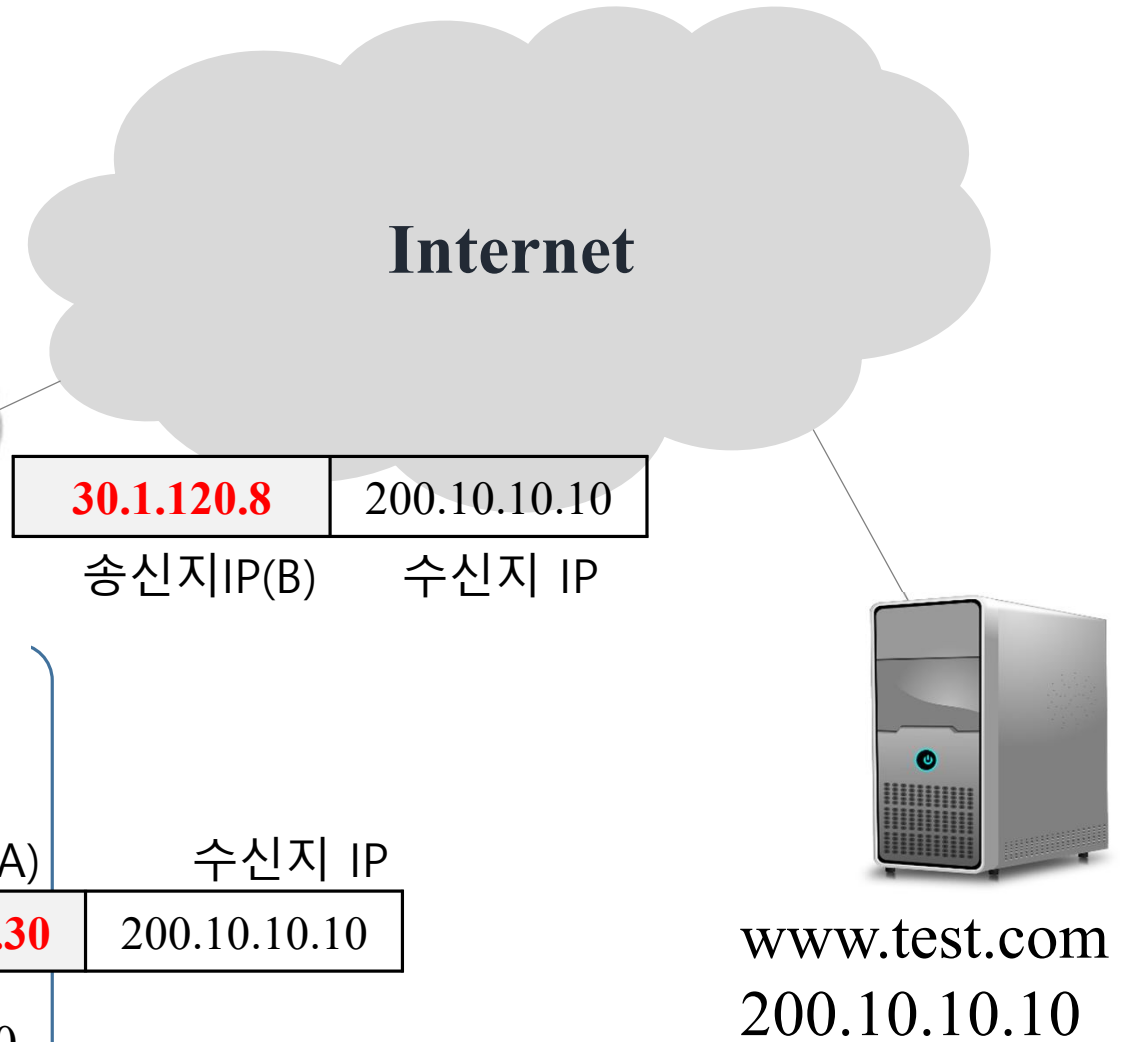
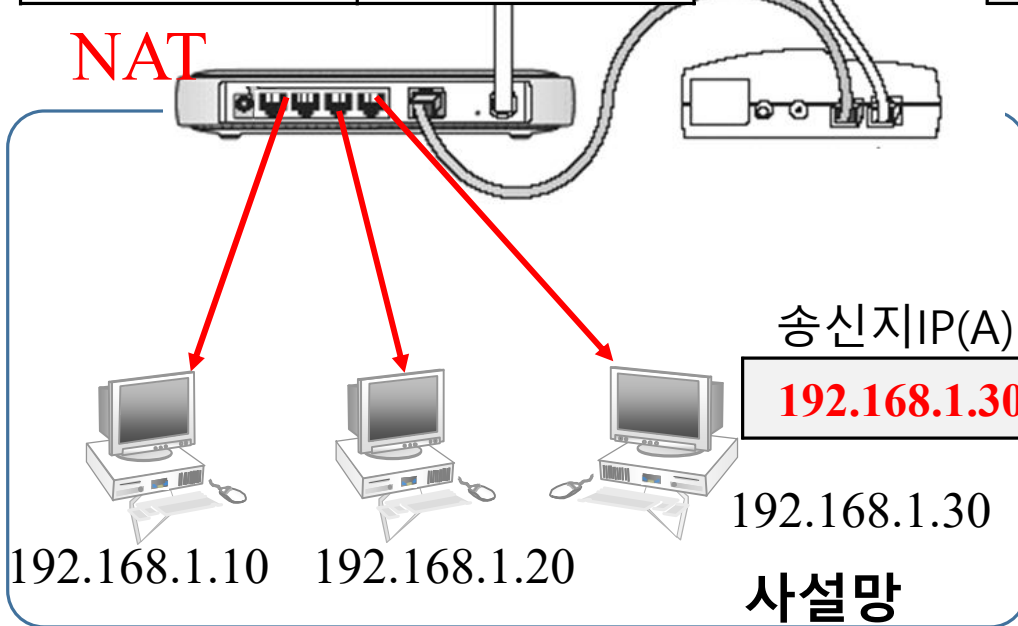




## NAT 테이블

| 변환 전                | 변환 후       |
|---------------------|------------|
| 192.168.1.10        | 30.1.120.8 |
| 192.168.1.20        |            |
| <b>192.168.1.30</b> |            |

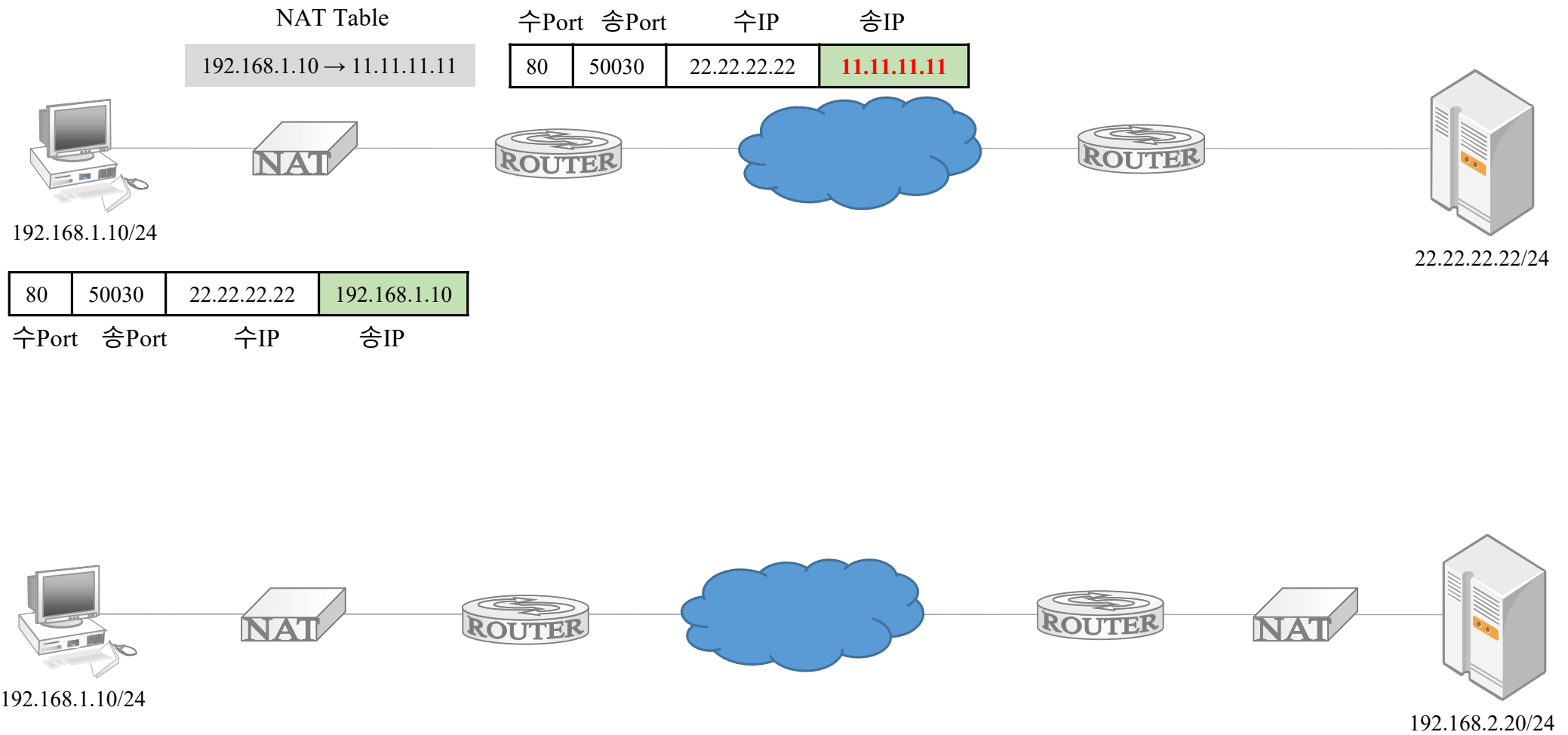
NAT

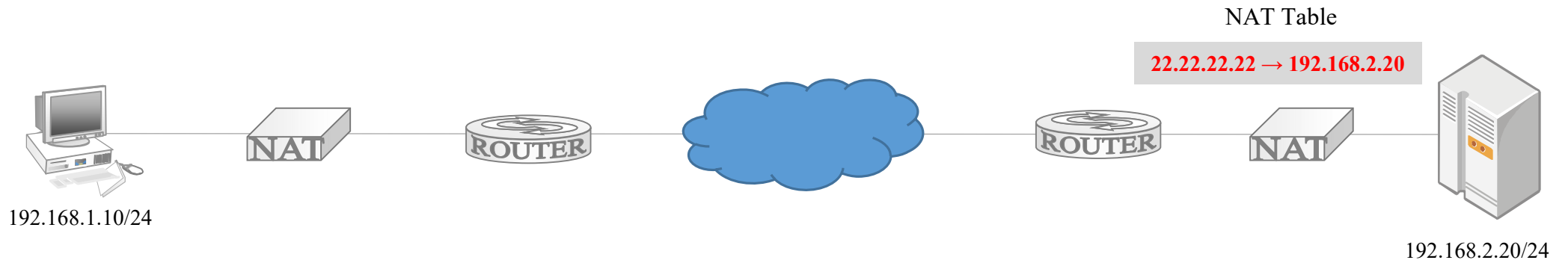


- 사설 IP 주소를 공인 IP 주소로 변환

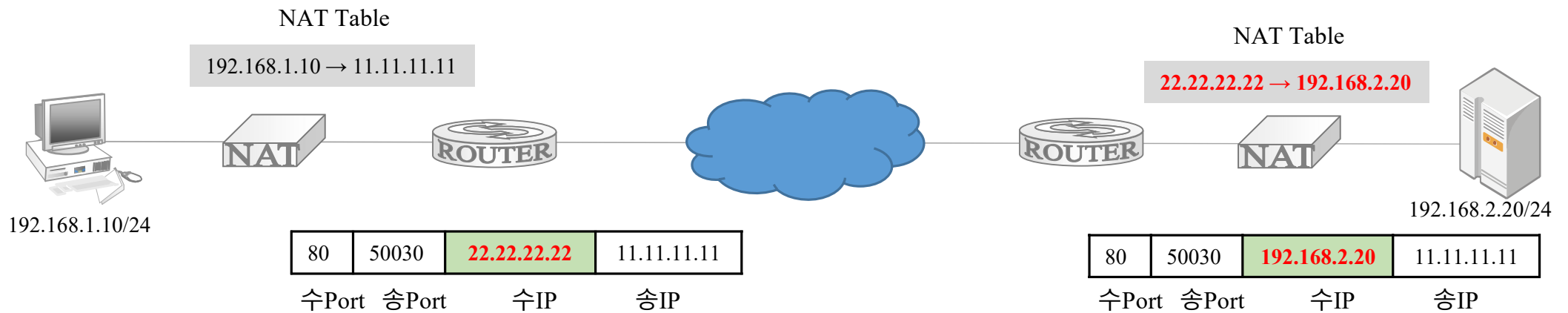


# Source NAT

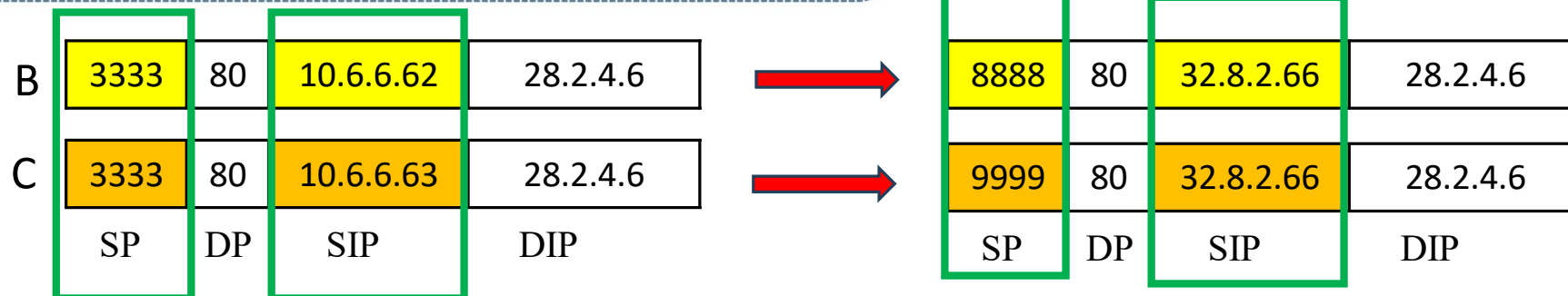
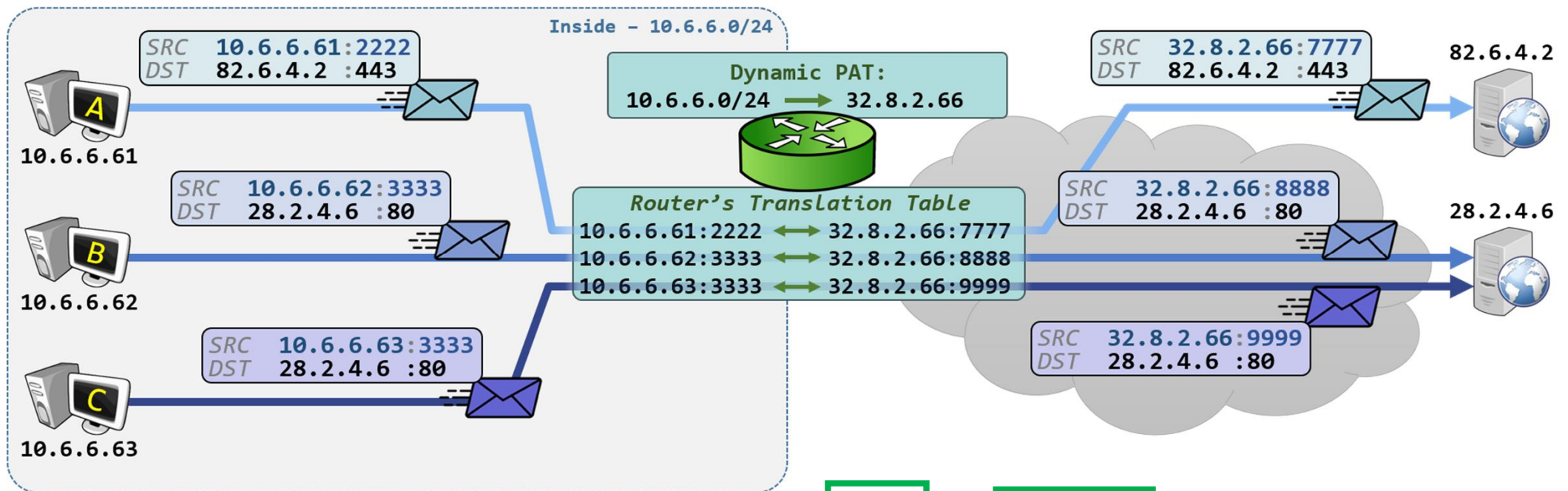


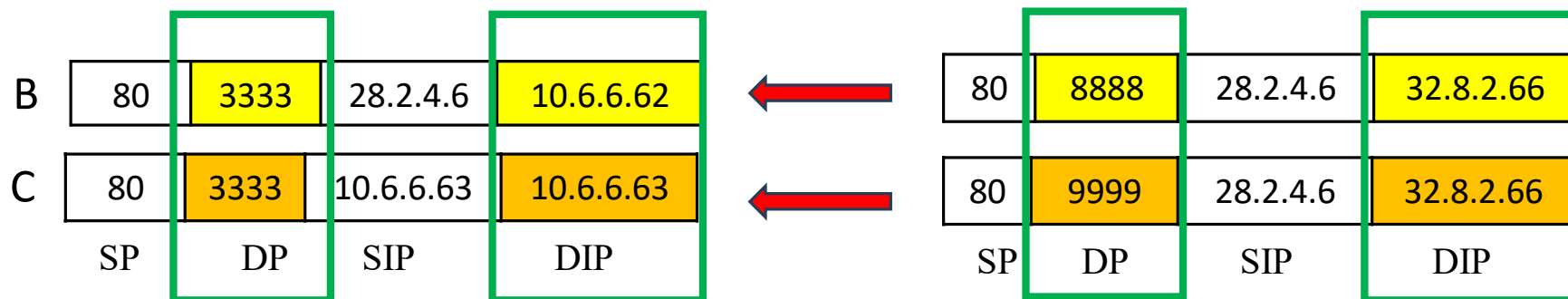
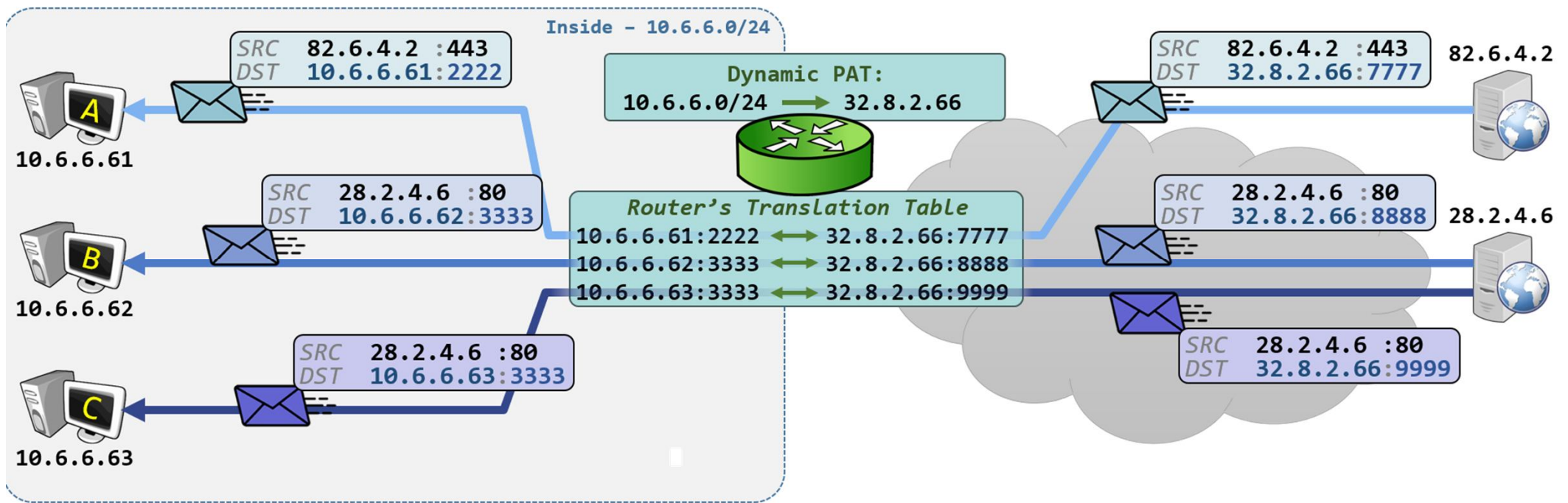


## Destination NAT

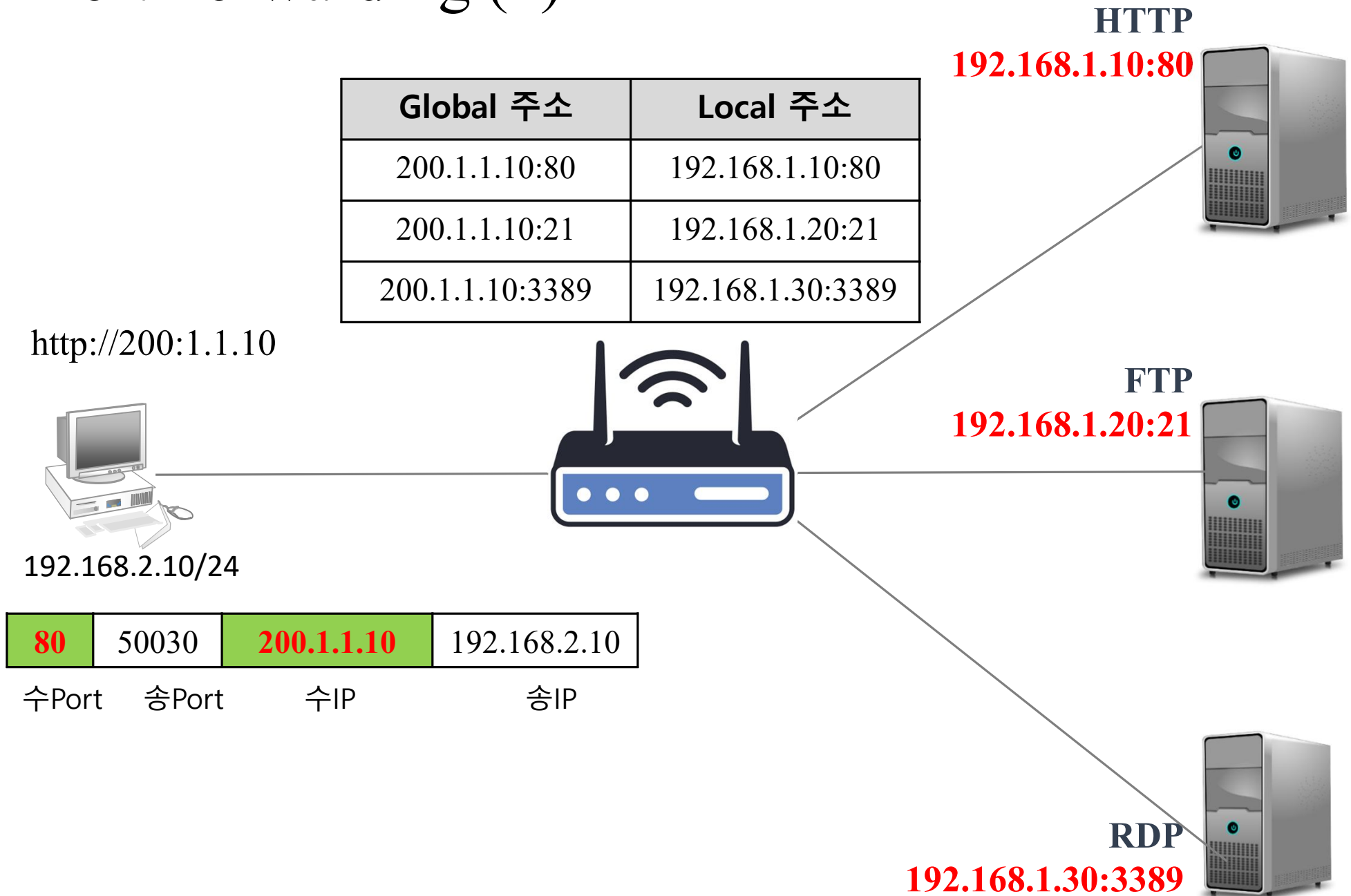


# PAT(Port Address Translation)





# Port Forwarding (1)



# Port Forwarding (2)

